Методы минимизации функций многих переменных

Вопрос 10

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Зачем это нужно

- Оптимальное управление: функционал качества $\sum(x_k^\mathsf{T} Q x_k + u_k^\mathsf{T} R u_k)$ — квадратичная функция параметров.
- Машинное обучение: минимизация эмпирического риска по параметрам модели.
- Обратные задачи: минимизация функционала невязки.

Формальная постановка

Дана $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Требуется найти $x^* \in \arg\min f$ итерационным методом с заданной точностью.

сквозной пример: квадратичная $\varphi(x) = \frac{1}{2}x^\mathsf{T}Ax - b^\mathsf{T}x, \quad \mu = \mu_{\min}(A),\ L = \mu_{\max}(A), \quad \varkappa = L/\mu \gg 1$

Основные результаты

Определения

Определение 1

f **гладкая с константой** L, если $\|\nabla f(y) - \nabla f(x)\| \leq L \|y - x\|$; тогда f мажорирована квадратичной формой: $f(y) \leq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{L}{2} \|y - x\|^2$ (для выпуклой f — эквивалентность в обе стороны).

Определение 2

f **сильно выпукла с константой** μ, если $f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{\mu}{2} \|y - x\|^2$.

Число обусловленности: $\varkappa = L/\mu$.

Теорема 3 (необходимые и достаточные условия экстремума)

Пусть f дифференцируема в точке x^*.

(а) *Если x^* — локальный минимум, то $\nabla f(x^*) = 0$.*

(б) *Если f дважды дифференцируема в x^* и x^* — локальный минимум, то $\nabla^2 f(x^*) \succeq 0$.*

(в) *Если f дважды дифференцируема в окрестности x^*, $\nabla f(x^*) = 0$ и $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$, то x^* — строгий локальный минимум.*

$$x^{k+1} = x^k - \gamma_k \nabla f(x^k), \qquad \gamma_k = \frac{1}{L}$$

Лемма 4 (спуск)

Пусть f L-гладка. Тогда $f\left(x - \frac{1}{L}\nabla f(x)\right) \leq f(x) - \frac{1}{2L}\left\|\nabla f(x)\right\|^2$.

Теорема о сходимости

Теорема 5 (сходимость градиентного спуска)

Пусть f L*-гладкая,* $x^{k+1} = x^k - \frac{1}{L}\nabla f(x^k)$, $R = \left\|x^0 - x^*\right\|$.

(а) Невыпуклый случай. f *ограничена снизу:* $f \geq f_* > -\infty$. *Тогда* $\min_{0\leq k\leq N-1} \left\|\nabla f(x^k)\right\| \leq \sqrt{\frac{2L(f(x^0)-f_*)}{N}}$.

(б) Выпуклый случай. f *выпукла. Тогда для усреднённой точки* $\bar{x}^N = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^N x^k$ *верно* $f(\bar{x}^N) - f^* \leq \frac{LR^2}{2N}$.

(в) Сильно выпуклый случай. f μ*-сильно выпукла. Тогда*

$$f(x^N) - f^* \leq \frac{LR^2}{2}\min\left\{\frac{1}{N}, \left(1-\frac{\mu}{L}\right)^N\right\}, \qquad \left\|x^N - x^*\right\| \leq R\left(1-\frac{\mu}{L}\right)^{N/2}.$$

Где ломается

Замечание 1 (существенность посылок)

Каждая посылка существенна: без липшицевости градиента метод расходится ($|x|^{2+\varepsilon}$); без ограниченности снизу градиент не обязан стремиться к нулю (линейная f); при $\gamma > 2/L$ — расходимость на $\frac{1}{2}\|x\|^2$ (при $\gamma = 2/L$ — периодические колебания); без сильной выпуклости скорость может быть сколь угодно малой.

Теорема 6 (точная оценка для сильно выпуклых гладких функций)

Пусть f дважды дифференцируема и $\mu I \preceq \nabla^2 f(x) \preceq LI$ для всех x. Тогда градиентный спуск с постоянным шагом γ сходится: $\left\|x^k - x^*\right\| \leq \left\|x^0 - x^*\right\| q^k$, $q(\gamma) = \max\{|1-\gamma\mu|, |1-\gamma L|\}$; минимум $q^* = \frac{\varkappa - 1}{\varkappa + 1}$ достигается при $\gamma^* = \frac{2}{L+\mu}$. Оценка неулучшаема.

$$N \approx \frac{\varkappa}{2} \ln \frac{1}{\varepsilon} \quad \text{итераций} \qquad (\varkappa = 10^3 :\approx 3\,500)$$

Нижние оценки

Теорема 7 (нижние оценки)

(а) Для любых $L > 0$, $N \geq 1$ существует L-гладкая выпуклая f на $\mathbb{R}^n$ ($2N + 1 \leq n$) с точкой минимума x^* такая, что при $x^0 = 0$ для любого метода, генерирующего точки по правилу $x^k \in x^0 + \operatorname{span}\{\nabla f(x^0), \dots, \nabla f(x^{k-1})\}$,

$$\min_{k=1,\dots,N} f(x^k) - f^* \geq \frac{3L\left\|x^0 - x^*\right\|^2}{32(N+1)^2}.$$

(б) Для любых $L \geq \mu > 0$, $N \geq 1$ существует L-гладкая μ-сильно выпуклая f на ℓ_2 с точкой минимума x^* такая, что при $x^0 = 0$ для любого такого метода

$$f(x^N) - f^* \geq \frac{\mu}{2}\left(\frac{\sqrt{\varkappa} - 1}{\sqrt{\varkappa} + 1}\right)^{2N} \left\|x^0 - x^*\right\|^2.$$

Вывод: градиентный спуск оптимален в классе гладких выпуклых; разрыв $O(\varkappa)$ против $O(\sqrt{\varkappa})$ закрывается ускорением.

Чебышёвское ускорение

Идея

$$e^k = p_k(A)e^0, \quad p_k(0) = 1; \qquad \min \max_{\lambda \in [\mu, L]} |p_k(\lambda)| \Rightarrow p_k^* = \frac{T_k(z(\lambda))}{T_k(z(0))}$$

$$\left\|e^k\right\| \leq q_k \left\|e^0\right\|, \qquad q_k = \frac{2q^k}{1 + q^{2k}}, \qquad q = \frac{\sqrt{\varkappa} - 1}{\sqrt{\varkappa} + 1}$$

(аппарат многочленов Чебышёва — предмет отдельного вопроса программы)

Устойчивая рекуррентность

$$y^{(k+1)} = \omega_{k+1}\bigl(y^{(k)} - y^{(k-1)} + \gamma z^{(k)}\bigr) + y^{(k-1)}, \quad \omega_{k+1} = 2\nu\,\frac{T_k(\nu)}{T_{k+1}(\nu)}, \quad \nu = \frac{\mu_{\max} + \mu_{\min}}{\mu_{\max} - \mu_{\min}}$$

Теорема 8 (сходимость чебышёвских полуитераций)

Итерации удовлетворяют $y^{(k)} - x^* = p_k(A)(y^{(0)} - x^*)$ *с чебышёвским* p_k, *и* $\bigl\|y^{(k)} - x^*\bigr\| \le q_k \bigl\|y^{(0)} - x^*\bigr\|$. *Для точности* ε *достаточно* $k \ge \frac{\ln(2/\varepsilon)}{2\sqrt{\xi}}$ *итераций,* $\xi = \mu_{\min}/\mu_{\max}$.

Сравнение: $\frac{\varkappa}{2}\ln\frac{1}{\varepsilon}$ (стационарный шаг) против $\frac{\sqrt{\varkappa}}{2}\ln\frac{2}{\varepsilon}$ (чебышёв).

Метод сопряжённых градиентов

$$x^{k+1} = x^k + \gamma_k h^k, \qquad h^{k+1} = -\nabla\varphi(x^{k+1}) + \beta_k h^k, \qquad \beta_k = \frac{\left\|\nabla\varphi(x^{k+1})\right\|^2}{\left\|\nabla\varphi(x^k)\right\|^2} \tag{1}$$

Теорема 9 (конечность сопряжённых градиентов)

Итерации (1) для квадратичной функции с положительно определённой A находят точный минимум за не более чем n шагов: если $\nabla\varphi(x^k) \neq 0$ при $k < n$, то $x^n = x^*$; в противном случае процесс останавливается раньше. Кроме того, x^k минимизирует φ на крыловском подпространстве $x^0 + \mathcal{K}_k$, $\mathcal{K}_k = \operatorname{span}\{\nabla\varphi(x^0), A\nabla\varphi(x^0), \dots, A^{k-1}\nabla\varphi(x^0)\}$.

Оценка сходимости CG

Теорема 10 (оценка сходимости CG)

Для итераций (1)

$$\left\|x^k - x^*\right\|_A \leq 2\,q^k \left\|x^0 - x^*\right\|_A, \qquad q = \frac{\sqrt{\varkappa} - 1}{\sqrt{\varkappa} + 1},$$

где $\|u\|_A = \sqrt{\langle Au, u\rangle}$, $\mu = \mu_{\min}(A)$, $L = \mu_{\max}(A)$.

CG оптимален среди методов первого порядка и не требует знания спектра.

Что нужно знать

Метод	Итерации	Требует
Градиентный γ^*	$O(\varkappa \ln \frac{1}{\varepsilon})$	μ, L
Наискорейший спуск	как стационарный	ничего
Чебышёвские полуитерации	$O(\sqrt{\varkappa} \ln \frac{2}{\varepsilon})$	μ, L
Сопряжённые градиенты	$O(\sqrt{\varkappa} \ln \frac{1}{\varepsilon})$	ничего

Методы второго порядка и ускорение

$$x^{k+1} = x^k - \alpha \nabla f(x^k) + \beta(x^k - x^{k-1})$$

Теорема 11 (локальная сходимость тяжёлого шарика)

Пусть f дважды дифференцируема, x^* – точка минимума с $\mu I \preceq \nabla^2 f(x^*) \preceq LI$, $\mu > 0$, параметры удовлетворяют $0 \leq \beta < 1, 0 < \alpha < \frac{2(1+\beta)}{L}$, и начальное приближение достаточно близко к x^*. Тогда существуют константа $c > 0$ и знаменатель $q \in (0, 1)$ такие, что $\left\|x^k - x^*\right\| \leq c\,(q + \delta)^k$ для любого наперёд заданного $\delta > 0$; при $\alpha^* = \frac{4}{(\sqrt{L}+\sqrt{\mu})^2}$, $\beta^* = \left(\frac{\sqrt{L}-\sqrt{\mu}}{\sqrt{L}+\sqrt{\mu}}\right)^2$ достигается оптимальный знаменатель $q = \frac{\sqrt{\varkappa}-1}{\sqrt{\varkappa}+1}$.

Метод Нестерова

$$
\begin{aligned}
x^{k+1} &= y^k - \tfrac{1}{L}\nabla f(y^k), \\
y^{k+1} &= x^{k+1} + \frac{t_{k+1}-1}{t_{k+2}}(x^{k+1} - x^k),
\end{aligned}
\qquad y^0 = x^0, \tag{2}
$$

$$
t_{k+2} = \frac{1+\sqrt{1+4t_{k+1}^2}}{2} \quad (\Longleftrightarrow\ t_{k+2}^2 - t_{k+2} = t_{k+1}^2), \qquad t_0 = 0,\ t_1 = 1.
$$

Тяжёлый шарик vs Нестеров: градиент в x^k (локально) против градиента в y^k (глобально по нижним оценкам).

Сходимость метода Нестерова

Теорема 12 (сходимость метода Нестерова)

Пусть f L-гладкая и выпукла, $R = \|x^0 - x^*\|$. Тогда итерации (2) удовлетворяют

$$f(x^N) - f^* \leq \frac{2LR^2}{(N+1)^2}.$$

Если дополнительно f μ-сильно выпукла, то перезапуск каждые $m = \lceil 4\sqrt{\varkappa} \rceil$ итераций (сброс экстраполяции: $y \leftarrow x$) даёт

$$f(x^N) - f^* \leq 2LR^2 \left(\frac{1}{2}\right)^{2\lfloor N/m \rfloor},$$

то есть точность ε достигается за $N = O(\sqrt{\varkappa}\, \ln \frac{LR^2}{\varepsilon})$ итераций. Обе оценки совпадают с нижними оценками по порядку.

Метод Ньютона

$$x^{k+1} = x^k - [\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k)$$

Теорема 13 (локальная квадратичная сходимость)

Пусть f μ*-сильно выпукла,* $\left\|\nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(y)\right\| \leq M \|x - y\|$, $q_0 = \frac{M}{2\mu^2} \left\|\nabla f(x^0)\right\| < 1$. *Тогда* $\left\|x^k - x^*\right\| \leq \frac{2\mu}{M} q_0^{2^k}$.

Теорема Ньютона—Канторовича

Теорема 14 (Ньютона—Канторовича)

Пусть f дважды непрерывно дифференцируема в шаре $\Omega = \{x : \|x - x^0\| \le r\}$, гессиан невырожден в x^0, $\Gamma_0 = [\nabla^2 f(x^0)]^{-1}$ и

$$\|\Gamma_0 \nabla f(x^0)\| \le \eta, \qquad \|\Gamma_0(\nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(y))\| \le K\|x - y\| \quad (x, y \in \Omega), \qquad h := K\eta \le \tfrac{1}{2}.$$

Тогда при $r \ge r_0 = \frac{1-\sqrt{1-2h}}{h}\,\eta$ (при $h = 1/2$ читается $r_0 = 2\eta$) в Ω существует решение x^* уравнения $\nabla f(x) = 0$, к которому сходится метод Ньютона, причём

$$\|x^k - x^*\| \le \frac{1}{2^k}\,(2h)^{2^k}\,\frac{\eta}{h}.$$

Решение единственно в открытом шаре радиуса $r_1 = \frac{1+\sqrt{1-2h}}{h}\eta$. Для модифицированного процесса (гессиан заморожен: $x^{k+1} = x^k - \Gamma_0 \nabla f(x^k)$) при $h < 1/2$

$$\|x'^k - x^*\| \le \frac{\eta}{h}\left(1 - \sqrt{1-2h}\right)^{k+1}.$$

Условная оптимизация

Проекция

$$\operatorname{proj}_Q(y) = \arg\min_{x \in Q} \tfrac{1}{2} \|x - y\|^2$$

Теорема 15 (критерий проекции)

Пусть Q выпукло замкнуто. Тогда $x = \operatorname{proj}_Q(y)$ тогда и только тогда, когда $\langle y - x, z - x \rangle \leq 0$ для всех $z \in Q$. В частности, $\left\|z - \operatorname{proj}_Q(y)\right\|^2 + \left\|y - \operatorname{proj}_Q(y)\right\|^2 \leq \|z - y\|^2$ для всех $z \in Q$.

Следствие (неэкспансивность): $\left\|\operatorname{proj}_Q(y) - \operatorname{proj}_Q(y')\right\| \leq \|y - y'\|$.

Метод проекции градиента (PGD)

$$x^{k+1} = \mathrm{proj}_Q(x^k - \tfrac{1}{L}\nabla f(x^k)) \tag{3}$$

Теорема 16 (сходимость PGD)

Пусть f выпукла и L-гладка на выпуклом замкнутом Q, x^* – минимум f на Q, $R = \|x^0 - x^*\|$. Тогда итерации (3) удовлетворяют

$$f(x^N) - f^* \leq \frac{LR^2}{2N}.$$

$$y^k = \arg\min_{y \in Q} \langle \nabla f(x^k), y \rangle, \qquad x^{k+1} = x^k + \gamma_k (y^k - x^k), \quad \gamma_k = \tfrac{2}{k+2} \tag{4}$$

Теорема 17 (сходимость Франка—Вулфа)

Пусть f выпукла и L-гладкая на выпуклом компакте Q диаметра $R = \max_{x,y \in Q} \|x - y\|$, x^* — минимум. Тогда итерации (4) удовлетворяют

$$f(x^N) - f^* \leq \frac{2LR^2}{N+2}.$$

Оговорка: оценка $O(1/k^2)$ для сильно выпуклых функций, встречающаяся в изложениях, неверна — доказательство отбрасывает полезный член с μ; контрпример $f(x) = \|x\|^2$ на симплексе с tie-breaking «свежая вершина» сходится как $\Theta(1/k)$ (измерено).

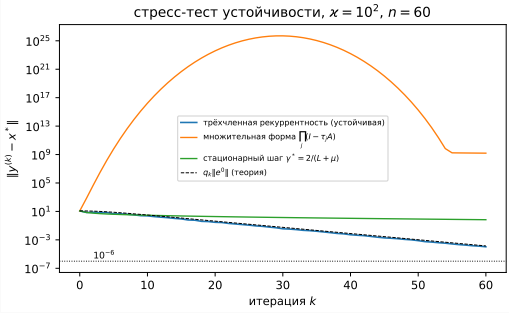
Где это работает

Постановка	Что минимизируется	Метод
Линейно-квадратичный регулятор	$\sum (x^{\mathsf{T}} Q x + u^{\mathsf{T}} R u)$	CG, Ньютон
Обратная задача	$\|Aq - f\|^2$ (+ регуляризатор)	градиентный через сопряжённую задачу
Обучение модели	эмпирический риск	SGD + импульс (= тяжёлый шарик)
Задача на симплексе	гладкая выпуклая	Франк—Вулф (линейный оракул)

Численная иллюстрация

Что считаем

- Квадратичная задача, $\varkappa = 10^3$: измеренный знаменатель градиентного спуска совпал с $q^* = (\varkappa - 1)/(\varkappa + 1)$.
- Тяжёлый шарик: $q \approx 0{,}94$, Нестеров (постоянный момент): $q \approx 0{,}97$ — против $q^* \approx 0{,}998$; выигрыш ≈ 30 раз.
- Стресс-тест: трёхчленная чебышёвская форма устойчива, множительная взрывается.
- FW на симплексе: $\Theta(1/k)$, наклон $-1{,}07$.



Что нужно помнить

- Лемма спуска $\Rightarrow$ три режима сходимости градиентного спуска; все оценки точны по порядку.
- Плохая обусловленность — враг: $O(\varkappa)$ итераций; ускорение покупается чебышёвским набором, тяжёлым шариком, Нестеровым или CG — $O(\sqrt{\varkappa})$.
- Чебышёвская трёхчленная рекуррентность устойчива, множительная форма — нет.
- Ньютон: квадратичная сходимость локально; теорема Канторовича — полулокальная гарантия.
- Условная оптимизация: PGD (проекция) и Франк—Вулф (линейный оракул) — оба $O(1/k)$.